

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện:

Trần Văn B

Lớp:

Công nghệ thông tin 2 - K64

Mã sinh viên:

20123456

Hà Nội – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện:

Trần Văn B

Lớp:

Công nghệ thông tin 2 - K64

Mã sinh viên:

20123456

Hà Nội – 2026



LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tận tình chỉ dạy và hướng dẫn em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án này là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân em, không sao chép trái phép bất kỳ tài liệu hay nghiên cứu nào khác.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
ĐATN		Đồ án tốt nghiệp

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Số hiệu	Tên bảng biểu	Trang
Bảng 1.1	Bảng so sánh các kiến trúc dịch vụ	--
Bảng 2.1	Bảng lưu trữ vai trò người dùng (roles)	--

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Số hiệu	Tên hình ảnh	Trang
Hình 2.1	Sơ đồ kiến trúc tổng quan của đồ án	--

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, việc ứng dụng các giải pháp phần mềm hiện đại vào công tác quản trị doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc gia tăng năng suất và bảo đảm sự phát triển bền vững.

Đề tài tập trung giải quyết bài toán quản trị vận hành thống nhất, tối ưu trải nghiệm người dùng và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Nhu cầu chuyển đổi số theo định hướng đào tạo đại học [1] đặt ra yêu cầu phải có các hệ thống phần mềm quản lý linh hoạt, áp dụng chuẩn kiến trúc doanh nghiệp [2].

1.2. Khảo sát các giải pháp công nghệ

Bảng 1.1. Bảng so sánh các kiến trúc dịch vụ

Tiêu chí	Monolithic	Microservices	Serverless
Độ phức tạp	Thấp	Cao	Trung bình
Khả năng mở rộng	Kém	Rất tốt	Rất tốt
Chi phí hạ tầng ban đầu	Thấp	Cao	Theo sử dụng

Như được chỉ ra tại Bảng 1.1, việc lựa chọn kiến trúc phụ thuộc chặt chẽ vào quy mô và tài nguyên của tổ chức, kết hợp đối chiếu các nguyên lý thiết kế [1],[2].

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu chức năng

Hệ thống cung cấp các chức năng chính:
Đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng (RBAC).
Quản lý dữ liệu tập trung và thống kê thời gian thực.

2.2. Thiết kế kiến trúc tổng quan

[KHÔNG TÌM THẤY ẢNH: assets/logo.jpg]

Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan của đồ án

Hình ảnh Hình 2.1 minh họa luồng xử lý giữa các tầng trong ứng dụng.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 2.1. Bảng lưu trữ vai trò người dùng (roles)

Mã vai trò	Tên vai trò	Mô tả quyền hạn
ADMIN	Quản trị viên	Toàn quyền hệ thống
MANAGER	Quản lý bộ phận	Phê duyệt và báo cáo
USER	Nhân viên	Thao tác tác vụ cơ bản

Bảng phân quyền tại Bảng 2.1 đảm bảo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (least privilege).

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM

3.1. Môi trường cài đặt hệ thống

Hệ thống được đóng gói bằng công nghệ container hóa (Docker) giúp việc triển khai đồng nhất trên mọi môi trường máy chủ.

3.2. Đánh giá hiệu năng và an toàn

$$E = \sum_{i=1}^m w_i \cdot x_i \quad (3.1)$$

Công thức (3.1) được áp dụng để tính điểm đánh giá an toàn tài nguyên.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.3. Đánh giá kết quả

Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu, thiết kế và cài đặt hệ thống quản lý hoàn chỉnh theo đúng kế hoạch và mục tiêu ban đầu.

3.4. Kiến nghị và phát triển

Tích hợp thêm các giải pháp phân tích dữ liệu chuyên sâu (BI).

Mở rộng hỗ trợ ứng dụng đa nền tảng di động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021). Quy định về đào tạo trình độ đại học. *Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT*.

[2] Fowler, Martin (2018). *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley Professional, Boston.